

Proyecto de lógica proposicional:

Torres de Hanoi

Cuadrados

Círculos

Hexagramas mágicos

Representación en lógica proposicional

Samuel Alejandro Galindo, John Sebastián Valbuena
& Alejandro Jiménez

Profesor: Daniel Alfonso Bojacá

26 de marzo 2026

Descripción del problema

Existen diversas formas mágicas aparte del cuadrado y con diversos niveles de complejidad. Los polígonos estrellados son definidos por $m|p$, con $m, p \in \mathbb{Z}^+$. Estos son una figura formada al unir con rectas cada p -avo punto de entre m puntos distribuidos uniformemente sobre una circunferencia. El número p se denomina densidad del polígono estrellado. En el caso de las estrellas mágicas, todas tienen densidad $p = 2$, por lo que están definidas por $\frac{m}{2}$.^[1]

Aquí consideraremos un tipo de estrella mágica llamada hexagrama mágico, que es definido por $p = 6$ y $m = 2$, por ende $\frac{6}{2}$. Este es la estrella mágica con la menor cantidad de puntas. En cuanto a las propiedades, todas las estrellas cumplen con tener 4 números por arista. De hecho, como dato curioso, todas las estrellas mágicas también cumplen con una propiedad en cuanto a su suma se refiere. Teniendo en cuenta n vértices, la suma de la estrella se da por la fórmula $M = 4m + 2$, en este caso $M = 4 \cdot 6 + 2$, es decir, $M = 26$.

Por último, para terminar la descripción del he-

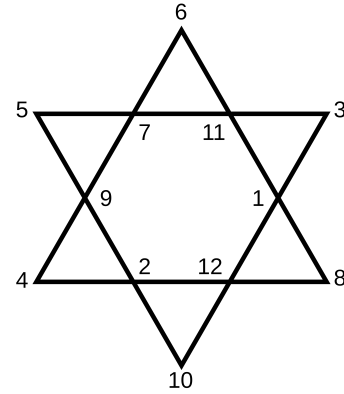


Figura 1: Hexagrama mágico con $M = 26$.^[2]

xagrama, hay que destacar que la opción presentada arriba no es la única posible. Para una estrella mágica con 6 puntas existen 80 posibles combinaciones.^[3]

Uso de descriptores

Definición de letras proposicionales

Sean n, c letras proposicionales. Estas dos letras proposicionales representan respectivamente el número y la casilla.

Ahora sea un descriptor $D_{n,c}$: Existe un número n en la casilla c . Donde n, c están definidas por:

$$n = \{1, 2, \dots, 20\}$$

$$c = \{1, 2, \dots, 12\}$$

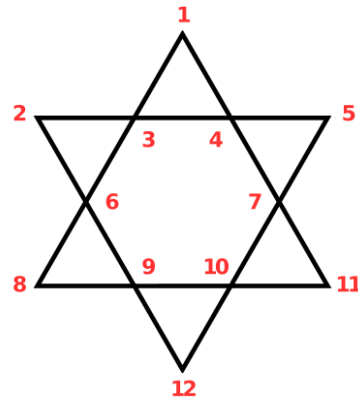


Figura 2: Visualización de las casillas del hexagrama mágico.



Cantidad de letras proposicionales

Se usaron números del 1 al 20 para la letra n teniendo en cuenta que la máxima suma de cuatro números para que de 26 es $20+3+2+1$. Esto se hizo con el propósito de lograr obtener las 80 posibles combinaciones válidas de este hexagrama. La cantidad de letras proposicionales se puede establecer mediante la multiplicación entre la cantidad de elementos del conjunto de cada letra. En este caso tenemos que hay $|n| \cdot |c|$ posibles letras proposicionales. Es decir, $(20 \cdot 12) = 240$.

Reglas en lenguaje natural

1. La suma de los números en cualquier línea recta es 26.
2. Todas las casillas deben estar ocupadas.
3. No pueden haber números repetidos.

Reglas en lógica proposicional

Para hacer más concisa la primera regla, hacemos la siguiente definición de lo que son las líneas rectas en el hexagrama (tenga en cuenta que las líneas son un subconjunto de todas las casillas):

$$\begin{aligned} l_1 &= \{1, 3, 6, 8\} \\ l_2 &= \{1, 4, 7, 11\} \\ l_3 &= \{8, 9, 10, 11\} \\ l_4 &= \{2, 3, 4, 5\} \\ l_5 &= \{2, 6, 9, 12\} \\ l_6 &= \{5, 7, 10, 12\} \end{aligned}$$

Ahora sea la lista de líneas L definida como:

$$L = \{l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6\}$$

1. $\bigwedge_{l \in \text{Lineas}} (\bigvee_{n \in \text{Numeros}} (D_{n,l_{[1]}} + D_{n,l_{[2]}} + D_{n,l_{[3]}} + D_{n,l_{[4]}} = D_{26,l_{[1]}+l_{[2]}+l_{[3]}+l_{[4]}}))$
2. $\bigwedge_{c \in \text{Casillas}} (\bigvee_{n \in \text{Numeros}} (D_{n,c}))$
3. $\bigwedge_{n \in \text{Numeros}} (\bigwedge_{c \in \text{Casillas}} (D_{n,c} \rightarrow \neg (\bigvee_{e \in \text{Casillas} - \{c\}} D_{n,e})))$

Referencias

- (1) Weisstein, E. W. (2025, 25 marzo). Star Polygon. Wolfram MathWorld. <https://mathworld.wolfram.com/StarPolygon.html>
- (2) Wikipedia contributors. (2025, 25 marzo). Magic star. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_star
- (3) Rex Marshall, W. (2011, 21 noviembre). A200720 Number of distinct normal magic stars of type $n/2$. OEIS - The On-Line Encyclopedia Of Integer Sequences. <https://oeis.org/A200720>
- (4) Asociación TTM de Aragón. (2019). Cuadros Mágicos. Taller de Talento Matemático. https://ttm.unizar.es/2019-20/TTM2019_CUADRADOS_MGICOS.pdf